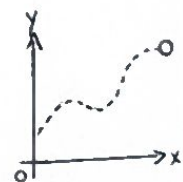


1. GENERALIDADES DE LA CINEMÁTICA

- Estudia el movimiento sin considerar las fuerzas que lo originan.
- Describe posición, velocidad, aceleración y tiempo.
- Magnitudes: escalares y vectoriales.
- Sistemas de referencia y trayectorias.



2. MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS

2.1 MRU (Movimiento Rectilíneo Uniforme)



Velocidad constante

$$x = x_0 + vt$$

2.2 MRUV (Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado)



Aceleración constante

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

2.3 Caída libre



$$a = g \approx 9,81 \frac{m}{s^2}$$

$$y = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2$$

2.4 Tiro vertical



Movimiento en línea recta vertical con aceleración g .

AMBIENTES DE APRENDIZAJE



Presencial



Virtuales



Híbridos



RESULTADO DE APRENDIZAJE



Identificar y describir correctamente el movimiento de los cuerpos. Utilizar con fluidez las ecuaciones de los movimientos para dar solución a los problemas de las partículas y cuerpos que se mueven en el plano y el espacio.

UNIDAD 2 CINEMÁTICA

Rama de la mecánica que describe el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen.



RECURSOS (TIC y TAC)



Pizarra digital



Calculadora



Simuladores PHET



Cronómetros y materiales (grabación)



Excel



Moodle/Forms

NÚMERO DE HORAS POR COMPONENTES



Nº Horas de la unidad
32



Nº de semanas
4



Nº Horas ACD
16



Nº Horas APE/PSE
4



Nº Horas AD/TA
12

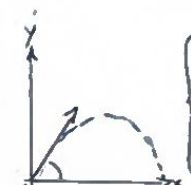
3. MOVIMIENTOS EN EL PLANO

3.1 Movimiento Parabólico (Tiro Parabólico)

Componentes:

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \theta$$



- Trayectoria parabólica
- Independencia de movimientos en x e y .

3.2 Aplicaciones



- Deportes
- Ingeniería
- Lanzamientos

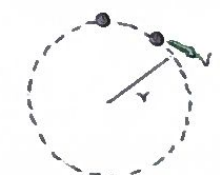
3.3 Movimiento Curvilíneo (General)



Trayectoria curva con velocidad variable en dirección

4. MOVIMIENTOS CIRCULARES

4.1 Movimiento Circular Uniforme (MCU)



- Rapidez constante
- Aceleración centrípeta

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

• ω = velocidad angular constante

4.2 Movimiento Circular Uniformemente Variado (MCUV)



- Aceleración angular constante (α)
- Ecuaciones angulares:
- Aceleración tangencial: $a_t = a_r$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

EVALUACIÓN

CRITERIOS GENERALES

- Identifica tipo de movimiento
- Usa correctamente ecuaciones y unidades.
- Interpreta gráficos

ACTIVIDADES

- Ejercicios
- Informes de laboratorio
- Problemas de aplicación
- Cuestionarios / Quizzes

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

- Listas de cotejo
- Rúbricas
- Guías de observación
- Pruebas orales
- Cuestionarios (Moodle/Forms)